

1	
2	
3	
Total	

Duração: 4 horas

Questão 1 (3 pontos)

Seja X a solução da SDE

$$dX_t = \frac{1}{2}X_t dt + dB_t,$$

com $X_0 = 0$. Nessa questão iremos mostrar que $\mathbb{P}(\tau_a < +\infty) = \frac{1}{2\Phi(a)}$, onde $\tau_a = \inf\{t \geq 0 ; X_t \geq a\}$, $a > 0$, e Φ é a distribuição de probabilidade *acumulada* da normal padrão.

- (a) Resolva a EDE acima.
- (b) Descreva o comportamento de X_t quando $t \rightarrow +\infty$. *Dica: use o teorema da convergência martingal para um martingal conveniente.*
- (c) Seja $f \in C^2(\mathbb{R})$. Ache condições para que $M_t = f(X_t)$ seja um martingal local.
- (d) Mostre que $M_t = \Phi(X_t)$ é um martingal de fato.
- (e) Ache o limite de $M_{t \wedge \tau_a}$ para $t \rightarrow +\infty$ separando nos eventos $\{\tau_a < +\infty\}$ e $\{\tau_a = +\infty\}$.
- (f) Usando o teorema de parada de Doob, conclua o resultado desejado.

(Questão 1)

Questão 2 (3 pontos)

Seja $f \in C^2(\mathbb{R})$ com $f(0) = 0$ com f' e f'' limitadas.

(a) Mostre que a EDE

$$dX_t = -f'(X_t)dt + dB_t$$

tem uma única solução.

(b) Defina $g(x) = (f'(x))^2 - f''(x)$ e considere o processo

$$Y_t = f(X_t) + \frac{1}{2} \int_0^t g(X_u) du.$$

Mostre que $M_t = e^{Y_t}$ é um martingal.

(c) Prove que para qualquer função mensurável e limitada $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, temos que

$$\mathbb{E}[h(X_t)] = \mathbb{E}[h(B_t) e^{-f(B_t) - \frac{1}{2} \int_0^t g(B_u) du}].$$

Dica: considere a medida $\mathbb{Q}(A) = \mathbb{E}[M_t 1_A]$.

(Questão 2)

Questão 3 - O Teorema da Representação Martingal (4 pontos)

O Teorema da Representação Martingal diz o seguinte: seja $(M_t)_{t \in [0, T]}$ um martingal com respeito à filtração $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ gerada por um movimento Browniano $(B_t)_{t \in [0, T]}$. Suponha ainda que $(M_t)_{t \in [0, T]}$ é quadrado-integrável. Então, existe um único $\phi \in \mathcal{H}^2[0, T]$ tal que

$$M_t = \mathbb{E}[M_0] + \int_0^t \phi(\omega, s) dB_s, \text{ para todo } t \in [0, T]$$

Nessa questão, iremos provar esse teorema.

Vamos primeiro analisar a versão estática do teorema, conhecida também como Teorema da Representação de Itô. Seja $F \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$, ou seja, F é uma v.a. quadrado-integrável e mensurável com respeito a $\mathcal{F}_T$. Vamos provar que existe um único $\psi \in \mathcal{H}^2[0, T]$ tal que

$$F = \mathbb{E}[F] + \int_0^T \psi(\omega, t) dB_t.$$

- (a) Suponha que para cada $F \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ exista uma sequência $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $F_n \rightarrow F$ em L^2 e que cada F_n satisfaça o Teorema da Representação de Itô. Prove que F satisfaz o mesmo teorema.

A ideia é então provar o resultado para um espaço denso em $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ e usar o item acima para termos o resultado em L^2 .

- (b) Mostre que a v.a.

$$F = \exp \left\{ \int_0^T h(t) dB_t - \frac{1}{2} \int_0^T h^2(t) dt \right\} \quad (1)$$

satisfaz o Teorema da Representação de Itô e ache explicitamente o processo ψ . Aqui, a função $h \in L^2([0, T])$ é determinística. *Dica: Defina*

$$X_t = \exp \left\{ \int_0^t h(s) dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t h^2(s) ds \right\}$$

e aplique a fórmula de Itô.

- (c) Estenda o resultado acima para combinações lineares de v.a's da forma (1).

Este é o espaço denso em L^2 : as combinações lineares de v.a's da forma (1). É aqui que usamos o fato da filtração $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ ser Browniana, caso contrario esse resultado não seria válido.

Assumiremos esse resultado de densidade acima e com isso, usando o item (a) acima, provamos a existência $\psi \in \mathcal{H}^2[0, T]$ do Teorema da Representação de Itô. Para finalizarmos a prova só precisamos verificar a unicidade de ψ .

- (d) Para isso, suponha que existam ψ_1 e ψ_2 que satisfaçam o teorema. Use a Isometria de Itô para provar que $\psi_1 = \psi_2$ q.c.

Estamos prontos então para provar o Teorema da Representação Martingal. Esse teorema é a versão “dinâmica” do resultado que acabamos de provar.

- (e) Note que para cada $t \in [0, T]$, o Teorema da Representação de Itô nos dá um único $\phi^{(t)} \in \mathcal{H}^2[0, T]$ tal que

$$M_t = \mathbb{E}[M_0] + \int_0^t \phi^{(t)}(\omega, s) dB_s, \text{ para todo } t \in [0, T].$$

Usando a Isometria de Itô e o fato de $(M_t)_{t \in [0, T]}$ ser um martingal, prove que $\phi^{(t)}(\omega, s) = \phi^{(T)}(\omega, s)$ q.c, para todo $s \in [0, t]$. Conclua o Teorema da Representação Martingal.

(Questão 3)

(Questão 3)